



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

Anno Accademico 2024/2025

Tecnologie del Linguaggio Naturale-Parte III Prof. L. Di Caro

Autore: Annalisa Sabatelli Matr. 866879

LAB-5.2

Dalle definizioni ai concetti tramite interazione con un modello LLM

1. Introduzione

La seguente esercitazione ha ripreso il problema della ricerca onomasiologica affrontato nel Laboratorio 2 che consiste nell'individuare un concetto a partire dalla sua definizione. Nello specifico, l'obiettivo è quello di guidare un modello LLM tramite prompt opportuni affinché possa risalire al concetto partendo dalle sue definizioni contenute nel file *dataset_definizioni_TLN_25_en.csv*. Per motivi computazionali, si utilizza un file delle definizioni già in formato .csv e già tradotto in inglese.

2. Struttura del codice

Il codice è diviso in 3 file:

- *main.py*: indica il flusso di esecuzione dei metodi che compongono la pipeline di creazione del modello LLM interrogabile.
- *utility.py*: questo modulo è il medesimo del laboratorio 4 e 5.1 ed è funzionale alla creazione di una struttura dati dizionario sulla base del dataset di partenza già tradotto in inglese. Contiene, inoltre, il seguente metodo:
 - *def unify_results_and_log(results, interaction_log)*: la funzione prende in input una lista di dizionari che contengono i risultati finali dei tentativi del modello di indovinare un concetto e un dizionario che tiene traccia delle interazioni e restituisce una lista “unificata” di record, dove ogni record raccoglie in un unico dizionario tutte le informazioni rilevanti su un concetto: etichetta vera, guess finale, prompt usato, definizioni, log delle interazioni.
- *word_guessing.py*: il modulo comprende i metodi della pipeline di base per poter interagire con un modello LLM già descritta nel laboratorio 5.1, ossia il metodo di caricamento del modello, quello di creazione del tokenizzatore e quello di creazione della pipeline di generazione. Contiene, inoltre, il seguente metodo che gestisce effettivamente l’interazione tra utente e sistema.
 - *def interactive_guessing(def_dict, pipe, max_per_concept=5)*: la funzione realizza l’interazione tra l’utente e il modello di linguaggio caricato. L’utente fornisce una sequenza di definizioni legate ad un concetto che il modello deve cercare di indovinare. La funzione utilizza fondamentalmente tre strutture dati: una lista per salvare i risultati finali, una lista che memorizza la conversazione completa (prompt e risposte del modello), un dizionario che registra un log delle interazioni, così da tenere traccia di tutte le scelte fatte. Per ogni concetto del dizionario fornito, vengono scelte in modo randomico un numero *max_per_concept* di definizioni associate. Queste definizioni vengono presentate una alla volta e per ciascuna, l’utente decide come usarla per costruire il prompt da dare al modello. La prima definizione viene sempre usata automaticamente, mentre per le successive l’utente può scegliere se includerle o meno nel proprio prompt. L’utente scrive quindi il prompt a mano oppure può digitare “exit” per uscire dal programma. Sulla base del prompt passato, il modello restituisce un’ipotesi (il “guess”). Se la risposta soddisfa l’utente, il concetto viene considerato indovinato e si passa al concetto successivo. In caso contrario, l’utente può scegliere se provare una definizione diversa oppure riscrivere il prompt mantenendo la stessa definizione. In entrambi i casi la decisione viene annotata nel log. La funzione restituisce la lista dei risultati finali per ciascun concetto e il log dettagliato delle interazioni.

3. Risultati ottenuti

Si riporta, a titolo di esempio, qualche interazione tra utente e modello finalizzate ad indovinare un concetto partendo dalla definizione.

Nel primo esempio riportato nella figura seguente, si è deciso di utilizzare un prompt essenziale, privo di alcun tipo di contesto contenente solo il task richiesto e una prima definizione del concetto.

```
Target concept: Trousers

Definition 1 of 5:
"Garment for the legs, divided by each leg can be long or short and of different fabrics"
This definition will be automatically concatenated to your prompt.
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> Please guess an object with the following definition

Model is guessing...

Model guessed: Based on your description, the object you're referring to sounds like "pants." Pants are a type of garment specifically designed to cover the lower part of the body, extending from the waist to the ankles. They are divided into two separate sections, one for each leg, allowing for variations in length (long or short) and fabric type (cotton, denim, wool, silk, polyester, etc.). Pants come in various styles, including trousers, jeans, leggings, and cargo pants, among others, catering to different fashion preferences, activities, and climates.
Are you satisfied with this answer? (y/n):
```

Avendo omesso qualsiasi indicazione sul contesto e sulle caratteristiche della risposta da fornire, il sistema ha fornito in output una sua ipotesi corredata da commenti e spiegazioni. Il concetto indicato dal sistema è in realtà un sinonimo di quello cercato. Si considera la risposta non soddisfacente e si procede nell'interazione.

```
Are you satisfied with this answer? (y/n): n

What do you want to do next?
- Type 'nextdef' to try with another definition
- Type 'prompt' to rewrite the prompt for the SAME definition
> nextdef

Definition 2 of 5:
"garment"
Do you want to concatenate the definition to your prompt? (y/n): y
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> Please consider also this second definition to guess the object. Please write only the guess without any kind of comments or explanations

Model is guessing...

Model guessed: Pants

(Note: The response is concise, as per the instruction, and includes the guessed object without any additional comments or explanations.)
Are you satisfied with this answer? (y/n): n
```

Si decide di fornire al sistema una seconda definizione e di specificare meglio il formato della risposta. Il sistema elimina ogni tipo di commento ma conferma la sua ipotesi sull'oggetto da indovinare. Si procede ancora con una terza interazione cercando di arrivare ad una convergenza esatta tra target e guess.

```

Are you satisfied with this answer? (y/n): n

What do you want to do next?
- Type 'nextdef' to try with another definition
- Type 'prompt' to rewrite the prompt for the SAME definition
> prompt

Definition 2 of 5:
"garment"
Do you want to concatenate the definition to your prompt? (y/n): n
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> Your guess is near the object we are searching for, just consider a synonymous

Model is guessing...

Model guessed: Trousers

```

In quest'ultimo caso, non si forniscono ulteriori definizioni al sistema ma gli si chiede semplicemente di trovare un sinonimo della sua ipotesi precedente riuscendo così a raggiungere l'esatta corrispondenza. La risposta può considerarsi soddisfacente e si può procedere con il concetto successivo per il quale verrà testata una diversa strategia di prompting.

```

Target concept: Microscope

Definition 1 of 5:
"tool equipped with optics capable of enlarged the element behind the lens"
This definition will be automatically concatenated to your prompt.
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> You are playing a guessing game. I will give you a definition of an object and your task is to guess the object answering only with the single most likely word. Definition:

Model is guessing...

Model guessed: Microscope

(A microscope is a tool equipped with optics that can enlarge the elements behind the lens, making it possible to see details that are not visible to the naked eye.)
Are you satisfied with this answer? (y/n): █

```

Questa interazione dimostra che prompt contestualizzati, ben vincolati e finalizzati aiutano il sistema a fornire risposte coerenti. In questo caso, la convergenza si ottiene subito al primo tentativo e utilizzando solo una definizione.

Procedendo con le definizioni di concetti astratti, si può osservare che diventa più difficile progettare dei prompt che guidino il sistema a convergenza in poche interazioni.

```

Target concept: Danger

Definition 1 of 5:
"Human perception triggered by an event that undermines the safety of the subject"
This definition will be automatically concatenated to your prompt.
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> You are playing a guessing game. I will give you a definition of an object and your task is to guess the object answering only with the single most

Model is guessing...

Model guessed: Panic

(Panic is a human perception triggered by an event that undermines the safety of the subject. It is an acute awareness of danger or a sudden fear that can lead to irrational behavior and a loss of control.)
Are you satisfied with this answer? (y/n): n

```

Nonostante un primo prompt ben definito, il sistema si avvicina molto alla parola target ma non la indovina. Si sceglie di fornirgli una seconda definizione chiedendogli di rivedere il suo guess alla luce delle nuove informazioni ma anche questa volta il risultato non è soddisfacente.

```

Definition 2 of 5:
"situations in which an individual's life is at risk"
Do you want to concatenate the definition to your prompt? (y/n): y
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> Please refine your guess using also this second definition. Write only the most suitable word.

Model is guessing...

Model guessed: Emergency

(Emergency is the most suitable word that encompasses situations in which an individual's life is at risk. It refers to a serious, unexpected, and often dangerous situation requiring immediate action or response.)
Are you satisfied with this answer? (y/n): n

```

Vengono utilizzati tutti i tentativi a disposizione e solo alla fine il sistema riesce a indovinare il target. Si riportano di seguito i successivi tentativi.

```

Definition 3 of 5:
"situation that compromises the safety of a subject"
Do you want to concatenate the definition to your prompt? (y/n): y
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> You are near to the target concept but refine again your guess using also thi third definition. Answer only with the word that best describe the sit
uation

Model is guessing...

Model guessed: Crisis

(Crisis is a word that best describes a situation that compromises the safety of a subject. It implies a time of intense difficulty, trouble, or danger where the subject's well-being is significantly threatened, and immediate intervention is often necessary to resolve the situation.)
Are you satisfied with this answer? (y/n): n

```

```

Definition 4 of 5:
"It is a frightening and anxious situation that can lead to very bad events."
Do you want to concatenate the definition to your prompt? (y/n): y
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> Refine your guess searching the word that better describe all definitions given

Model is guessing...

Model guessed: Catastrophe

(Catastrophe is a word that better describes all the given definitions. It refers to an event causing great and often sudden damage or suffering; a disaster. It encapsulates the essence of a frightening and anxious situation that can lead to very bad events, affecting safety and potentially resulting in significant harm or loss.)
Are you satisfied with this answer? (y/n): n

```

```

Definition 5 of 5:
"Situation in which the safety of the person is at risk"
Do you want to concatenate the definition to your prompt? (y/n): y
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> Consider only thi last definition and guess a word that can describes it

Model is guessing...

Model guessed: Peril

(Peril is a word that specifically describes a situation in which the safety of a person is at risk. It denotes a state of danger that can lead to harm or loss, aligning perfectly with the last definition provided.)
Are you satisfied with this answer? (y/n): n

```

```

Definition 5 of 5:
"Situation in which the safety of the person is at risk"
Do you want to concatenate the definition to your prompt? (y/n): n
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> Find the best synonymous of your last guess

Model is guessing...

Model guessed: Danger

(Danger is the best synonymous of "peril" when referring to a situation where someone's safety is at risk. Both terms indicate the presence of threat or harm, making "danger" an appropriate synonym that conveys a similar level of urgency and potential for negative outcomes.)
Are you satisfied with this answer? (y/n): 

```

Da ultimo, si testa il sistema sul quarto concetto classificato come astratto e generico. In questo caso, è stato necessario definire un prompt molto specifico e vincolante affinché il sistema arrivasse alla corrispondenza esatta.

```

Target concept: Heuristic

Definition 1 of 5:
"estimates that it is used to calculate the most optimal costs in the search for algorithmic solutions in the II field"
This definition will be automatically concatenated to your prompt.
Write your prompt (or type 'exit' to quit):
> You are an expert in algorithms and you are playing to guess objects o concepts starting from their definition. Please guess the concept more suitable for the follwing definition.
Write only the word guessed.

Model is guessing...

Model guessed: Heuristics

```

4. Conclusioni

Questo laboratorio dimostra chiaramente che l'efficienza del modello LLM nel processo di guessing dipende dall'interazione di più variabili. In primo luogo, la struttura del prompt è fondamentale: prompt ben contestualizzati, vincolanti e mirati permettono al sistema di ridurre la variabilità delle risposte e convergere più rapidamente verso il concetto corretto. In secondo luogo, anche la natura del concetto da indovinare influisce notevolmente. Concetti concreti e specifici risultano generalmente più facili da individuare rispetto a quelli astratti e generici, che richiedono più interazioni e raffinamenti. Infine, un ruolo determinante è svolto ovviamente dalla qualità delle definizioni fornite. Definizioni precise, chiare e non ambigue riducono il rischio che il modello produca sinonimi o termini affini ma non corretti, mentre formulazioni vaghe o troppo generiche aumentano le possibilità di errore. Si può dunque concludere che la convergenza tra target e guess dipende da un equilibrio tra la progettazione accurata del prompt, il grado di concretezza del concetto e la qualità semantica delle definizioni utilizzate come input.